

Felhasználói kézikönyv

Készítette: Hanák Aliz

Dátum: 2026. augusztus 13.

A rendszer célja

A Parkolóhely-foglaló rendszer egy backend alkalmazás, amely lehetővé teszi parkolóhelyek foglalását és a meglévő foglalások kezelését.

A rendszer segítségével a felhasználó:

- lekérdezheti a rendelkezésre álló parkolóhelyeket;
- új foglalást hozhat létre;
- lekérdezheti egy parkolóhely foglalásait;
- törölhet egy meglévő foglalást.

A rendszer a foglalás létrehozásakor ellenőrzi az adatok érvényességét és az időbeli ütközéseket.

Szükséges környezet

A program futtatásához szükséges:

- .NET 9 SDK
- a projekt forráskódja
- Windows PowerShell vagy más HTTP-kérések küldésére alkalmas eszköz

Az alkalmazás SQLite adatbázist használ, ezért külön adatbázis-szerver telepítése nem szükséges.

A rendszer indítása

A projekt gyökérkönyvtárából a rendszer az alábbi egyetlen paranccsal indítható:
`dotnet run --project api/api.csproj`

Az alkalmazás induláskor létrehozza, illetve inicializálja az adatbázist.

A jelenlegi konfiguráció szerint az API a következő címen érhető el:

`http://localhost:5247`

Az alkalmazás futása alatt a terminált nyitva kell hagyni.

Az alkalmazás induláskor létrehozza, illetve inicializálja az adatbázist. Ha még nincs parkolóhely az adatbázisban, a rendszer automatikusan létrehoz egy alapértelmezett parkolóhelyet.

Parkolóhelyek lekérdezése

A parkolóhelyek lekérdezéséhez GET kérést kell küldeni az alábbi végpontra:

GET /api/parking-spots

PowerShell példa:

```
Invoke-WebRequest `
    -Uri "http://localhost:5247/api/parking-spots" `
    -Method GET `
    -UseBasicParsing
```

Sikeres kérés esetén a rendszer 200 OK választ ad.

A válasz például:

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "FirstPlace"
  }
]
```

Foglalás létrehozása

Új foglalás létrehozásához POST kérést kell küldeni:

POST /api/reservations

A kérés törzsében JSON formátumban kell megadni a foglalás adatait.

Példa:

```
Invoke-WebRequest `
    -Uri "http://localhost:5247/api/reservations" `
    -Method POST `
    -ContentType "application/json" `
    -Body '{"parkingSpotId":1,"startTime":"2026-08-12T17:00:00","endTime":"2026-08-12T18:00:00","clientName":"Test"}' `
    -UseBasicParsing
```

A foglalás adatai:

Mező	Jelentése
parkingSpotId	A lefoglalni kívánt parkolóhely azonosítója
startTime	A foglalás kezdési időpontja
endTime	A foglalás befejezési időpontja
clientName	A foglalást létrehozó ügyfél neve

Sikeres foglalás esetén a rendszer 200 OK választ ad, és visszaadja a létrehozott foglalást azonosítóval együtt.

Foglalás létrehozásának feltételei

A rendszer csak akkor hozza létre a foglalást, ha a megadott adatok megfelelnek a validációs szabályoknak.

A rendszer ellenőrzi többek között, hogy:

- a megadott parkolóhely létezik-e;
- a kezdési időpont korábbi-e a befejezési időpontnál;
- az adott parkolóhelyen nincs-e időben átfedő foglalás.

Hibás kérés esetén a rendszer 400 Bad Request választ ad.

Egy parkolóhely foglalásainak lekérdezése

Egy adott parkolóhely foglalásainak lekérdezéséhez GET kérést kell küldeni:

GET /api/reservations/{parkingSpotId}

Például az 1 azonosítójú parkolóhely foglalásainak lekérdezése:

```
Invoke-WebRequest `
    -Uri "http://localhost:5247/api/reservations/1" `
    -Method GET `
    -UseBasicParsing
```

Sikeres kérés esetén a rendszer 200 OK választ ad.

A válasz tartalmazza az adott parkolóhelyhez tartozó foglalásokat.

Foglalás lemondása

Egy foglalás törléséhez DELETE kérést kell küldeni:

DELETE /api/reservations/{id}

Például a 1 azonosítójú foglalás törlése:

Invoke-WebRequest `

-Uri "http://localhost:5247/api/reservations/1" `

-Method DELETE `

-UseBasicParsing

Sikeres törlés esetén 204 No Content válasz érkezik.

Ha a megadott azonosítóhoz nem tartozik foglalás, a rendszer 400 Bad Request választ ad.

Tipikus hibák

Nem létező parkolóhely

Ha olyan parkingSpotId kerül megadásra, amely nem létezik az adatbázisban, a rendszer elutasítja a foglalást.

Érvénytelen időintervallum

Ha a foglalás kezdési időpontja megegyezik vagy későbbi a befejezési időpontnál, a foglalás nem hozható létre.

Átfedő foglalás

Ha ugyanahhoz a parkolóhelyhez olyan időintervallumot adunk meg, amely ütközik egy meglévő foglalással, a rendszer elutasítja az új foglalást.

Nem létező foglalás törlése

Ha olyan foglalásazonosítót adunk meg törléskor, amelyhez nem tartozik foglalás, a rendszer hibát jelez.

Tesztek futtatása

A rendszerhez unit tesztek is tartoznak.

A tesztek futtatásához a projekt gyökérkönyvtárából:

dotnet test api.Tests/api.Tests.csproj

A tesztek külön, memóriában létrehozott SQLite adatbázist használnak, ezért a tesztelés nem módosítja az alkalmazás normál adatbázisát.

A tesztek többek között ellenőrzik:

- érvénytelen időintervallum kezelését;
- nem létező parkolóhely kezelését;
- érvényes foglalás létrehozását.

Sikeres tesztfuttatás esetén a konzolban a tesztek sikeressége jelenik meg.

Leállítás

A futó alkalmazás a terminálban a Ctrl + C billentyűkombinációval állítható le.

Rövid használati példa

Egy tipikus használati folyamat:

1. Az alkalmazás elindítása:
`dotnet run`
2. A parkolóhelyek lekérdezése:
`GET /api/parking-spots`
3. Egy parkolóhely lefoglalása:
`POST /api/reservations`
4. A parkolóhely foglalásainak ellenőrzése:
`GET /api/reservations/1`
5. A foglalás lemondása:
`DELETE /api/reservations/1`

Ezzel a rendszer teljes alapvető használati folyamata végrehajtható.